

Projektarbeit Server-Backend für «TODO-Liste»

Anforderungen

Dokumentation (15 Punkte)

- Vollständige Dokumentation der RESTful API
 - Art der Anfrage(n)
 - Genaue Beschreibung der Anfragen & Beschreibung der Datenübergabe
 - Genaue Beschreibung der Antworten mit Beispiel JSON-Antwort
- Persönliches Feedback der Projektarbeit

Datenbank (10 Punkte)

- Datenbankmodell (ERD) & Dokumentation des Datenbankmodells
- Korrekte Datenfelder und korrekte Beziehungen
- Migration-Skript
- Seed-Skripts

Technische Anforderungen RESTful API (60 Punkte)

- API für «**TODO Aufgaben**» und «**TODO Kategorien**»
 - Datenübergabe per JSON
 - Korrekte Validierung der Eingabedaten
 - Korrekte Validierung der URL-Parameter
 - Daten aus der Datenbank abholen und aufbereiten
 - Daten aufbereiten und korrekt speichern
 - Rückgabeantwort per JSON
 - Gültige JSON Daten als Antwort
 - Sinnvolle Fehlermeldungen mit korrekt gesetztem HTTP-Header
 - GET-Request haben zusätzliche Möglichkeiten die als Zusatzparameter per URL definiert werden können:
 - Pagination, z.B. mittels ?limit=50&page=1
 - Sortierung, z.B. mittels ?order_by=date
 - Filterung: nur TODO-Einträge aus seiner bestimmten Kategorie, z.B. mittels ?category_id=123
 - Arten von HTTP-Anfragen
 - GET Request (Alle, einzelner Datensatz)
 - POST Request
 - PUT/PATCH Request
 - DELETE Request

- Korrekte Prüfung der Daten
 - z.B. Muss ein TODO-Eintrag mit einer spezifischen ID auch existieren damit dieser bearbeitet werden kann.
 - z.B. Kategorien dürfen nur gelöscht werden können, wenn sich keine Aufgaben innerhalb der Kategorien befinden.
 - etc.
- Der Zugriff auf die RESTful API erfolgt **nur mittels gültigem API Key**
 - Der API Key kann z.B. per URL ?key= oder im HTTP Header mitgesendet werden und muss entsprechend validiert werden
 - Es müssen mehrere API Keys möglich sein
 - Die API Keys können in der Config oder in der Datenbank verwaltet werden
 - Durch den API Key wird der Benutzer identifiziert (für Logs)
- Es soll einen geschützten Bereich geben, der nur mittels Authentifizierung erreichbar ist. Als Authentifizierung soll ein **JSON Web Token (JWT)** eingesetzt werden.
- Jede Anfrage an die RESTful API **wird korrekt geloggt** (in der Datenbank oder in ein Log-File) damit die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist

Ergebnisse testen (15 Punkte)

- Test-Skripte erstellen (z.B. mittels Unit Tests)
- Tests dokumentieren

Bewertung

- Dokumentation (15 Punkte)
- Datenbank (10 Punkte)
- Technische Anforderungen RESTful (60 Punkte)
- Ergebnisse testen (15 Punkte)

Total: 100 Punkte